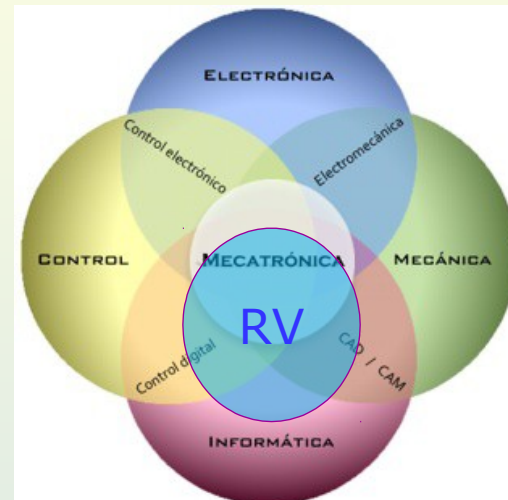


Realidad Virtual

Dispositivos IHM de E/S (parte 2)

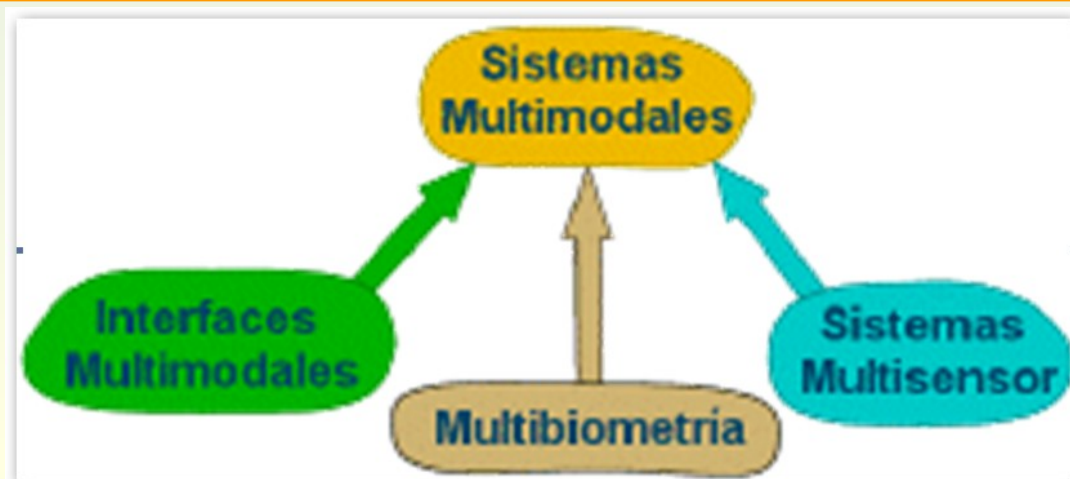
Ingeniería en Mecatrónica



Contenido

- Complemento de dispositivos de entrada de datos.
- Sistemas de seguimiento y de realimentación del usuario.
- Dispositivos de salida de datos. Pantallas gráficas.
- Sonido 3D. Interfaces hápticas.
- Dispositivos mixtos de entrada y salida.
- Ejemplos. Análisis de aspectos estructurales y funcionales.

Sistemas Multimodales



Sistemas Multimodales

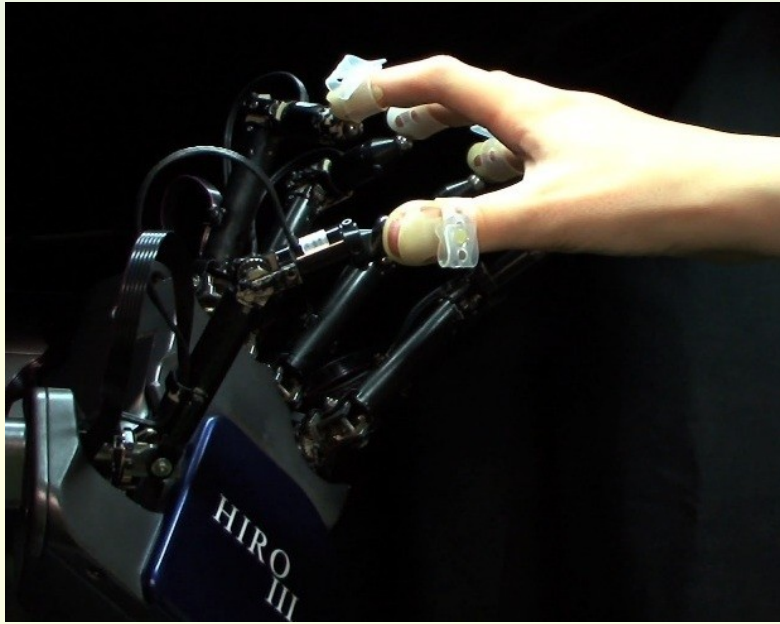
- Objetivo:
 - Adaptar la computadora al usuario en lugar de adaptar el usuario a la computadora
- Uso de diferentes formas (modos) de interacción hombre máquina
 - Voz/Sonido
 - Gestos
 - Movimiento
 - Tacto
 - Presión
 - Olfato
 - Gusto



Sistemas Multibiométricos

- Objetivo
 - Disminuir y/o eliminar los problemas de falso rechazo (no admitir a un usuario válido) y falsa aceptación (dar paso a un usuario no autorizado)
- Reconocimiento de diferentes factores biométricos
 - Voz
 - Rasgos faciales
 - Huellas dactilares o palmares
 - Geometría de la mano
 - Iris o retina
 - etc.

Palanca/Mouse 3D



Dispositivos Hápticos

- Plataformas



- Mayordomos/ayudantes



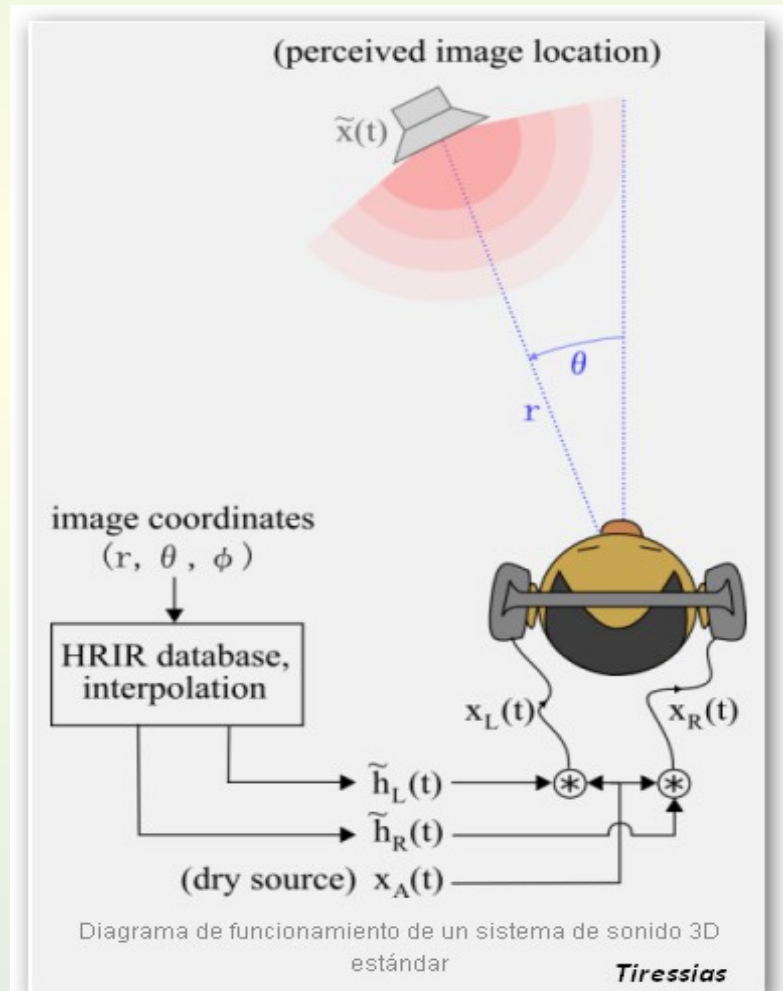
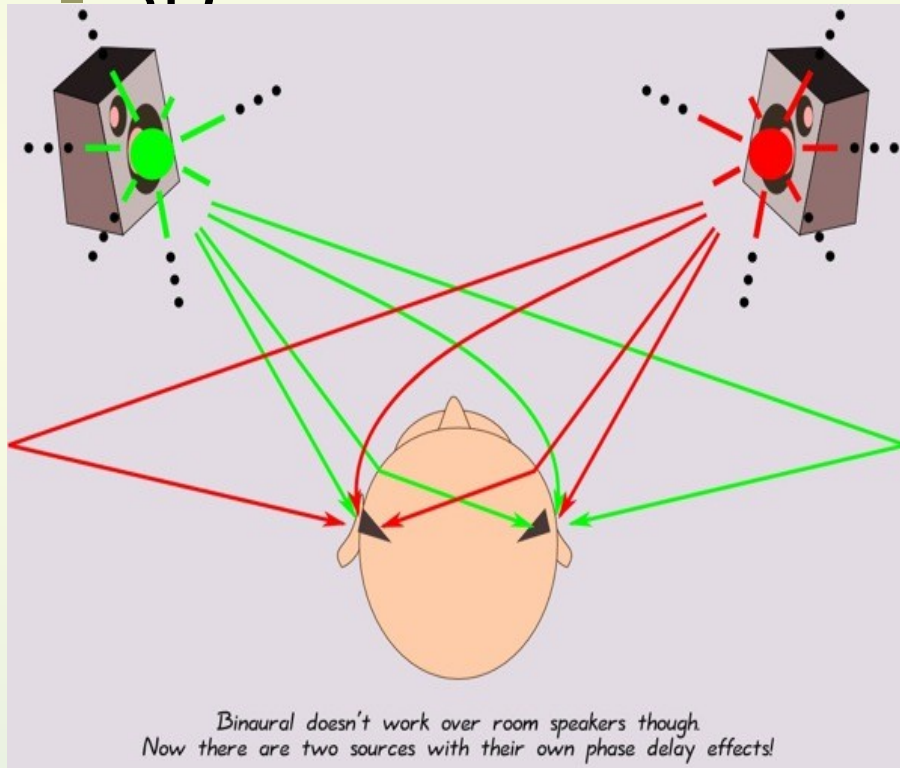
Dispositivos con/sin Retorno de Fuerza

- Guantes, arnés, trajes



Sonido

- Estéreo
- 3D



Cuevas y Cubos de RV

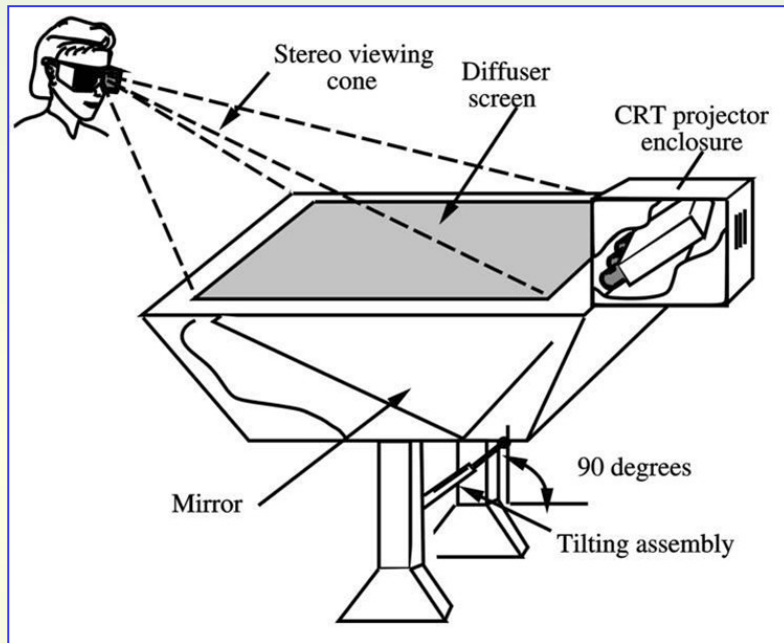
- Cave 2



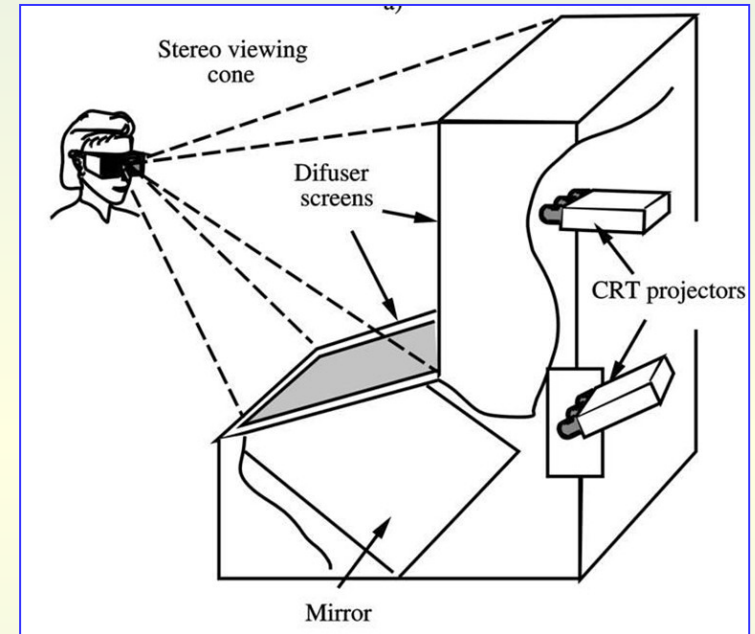
- EON reality icube



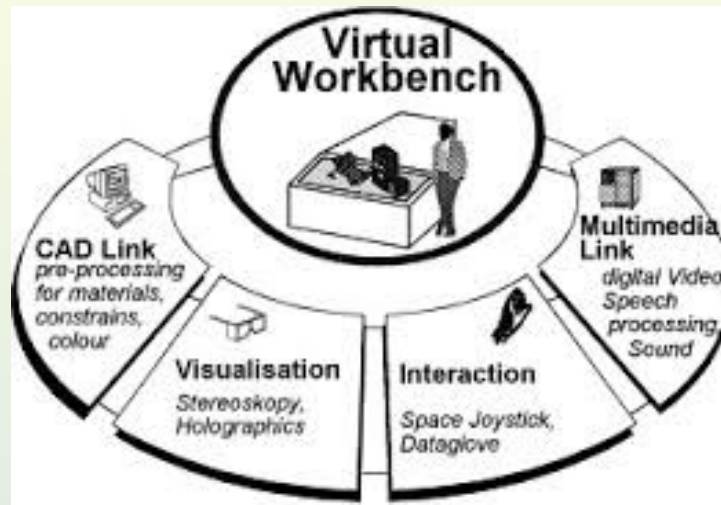
Mesas de Trabajo en RV



Baron (BARCO Co.)



V-Desk

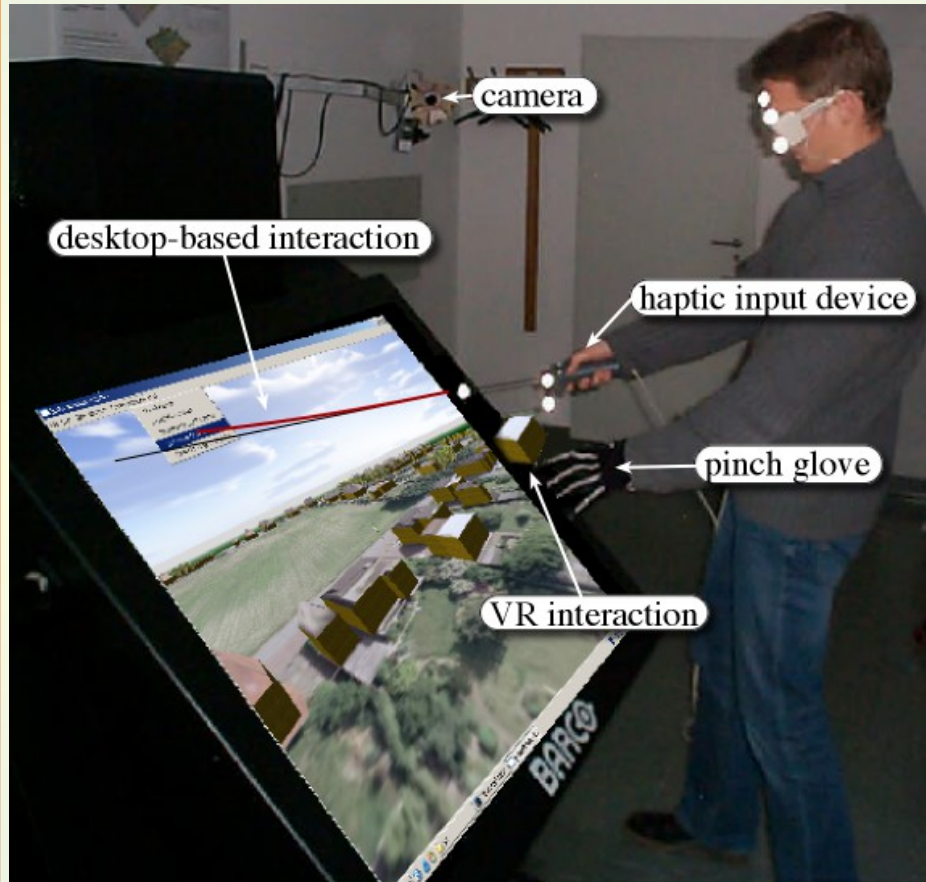


Mesas de RV/RM

- SMARTTable
- Workbench



Mesas de Trabajo 3D



Baron (BARCO Co.)



ImmersaDesk (Fakespace)

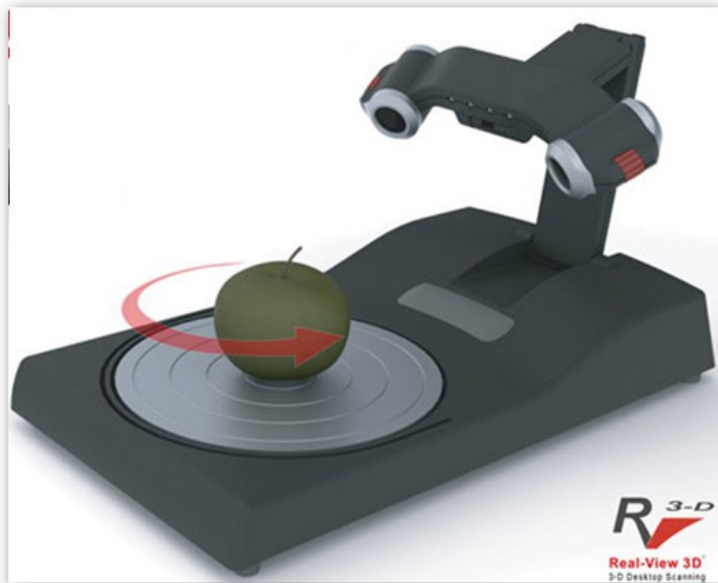
Mesas de Trabajo 3D



HoloBench

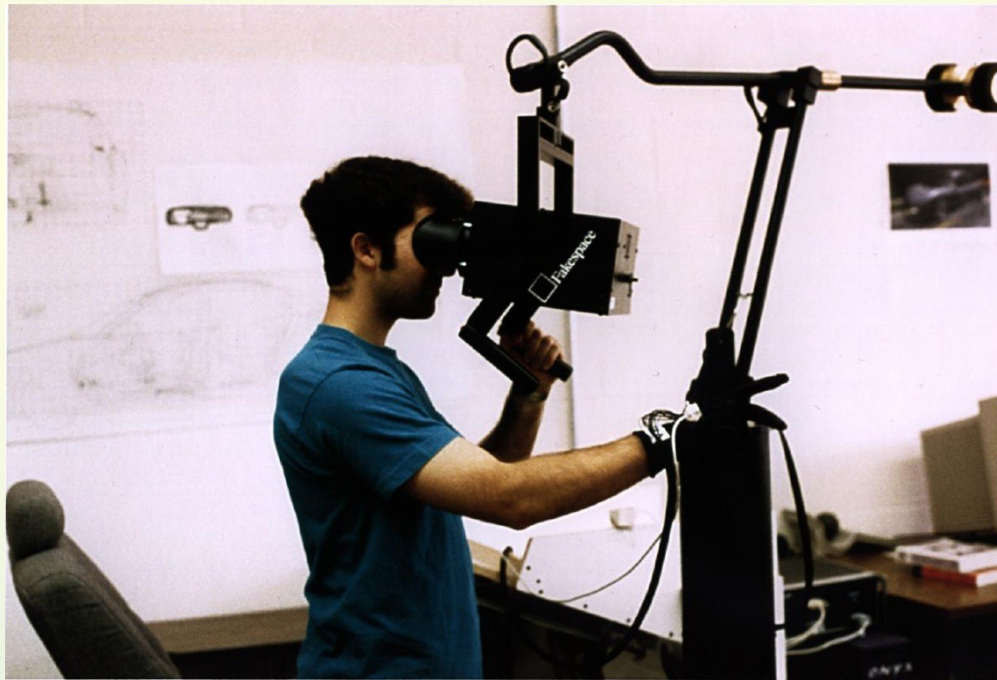


Scanners/Cámaras/Proyectores 3D



Dispositivos Visuales

- BOOM (Binocular Omni-Orientation Monitor)

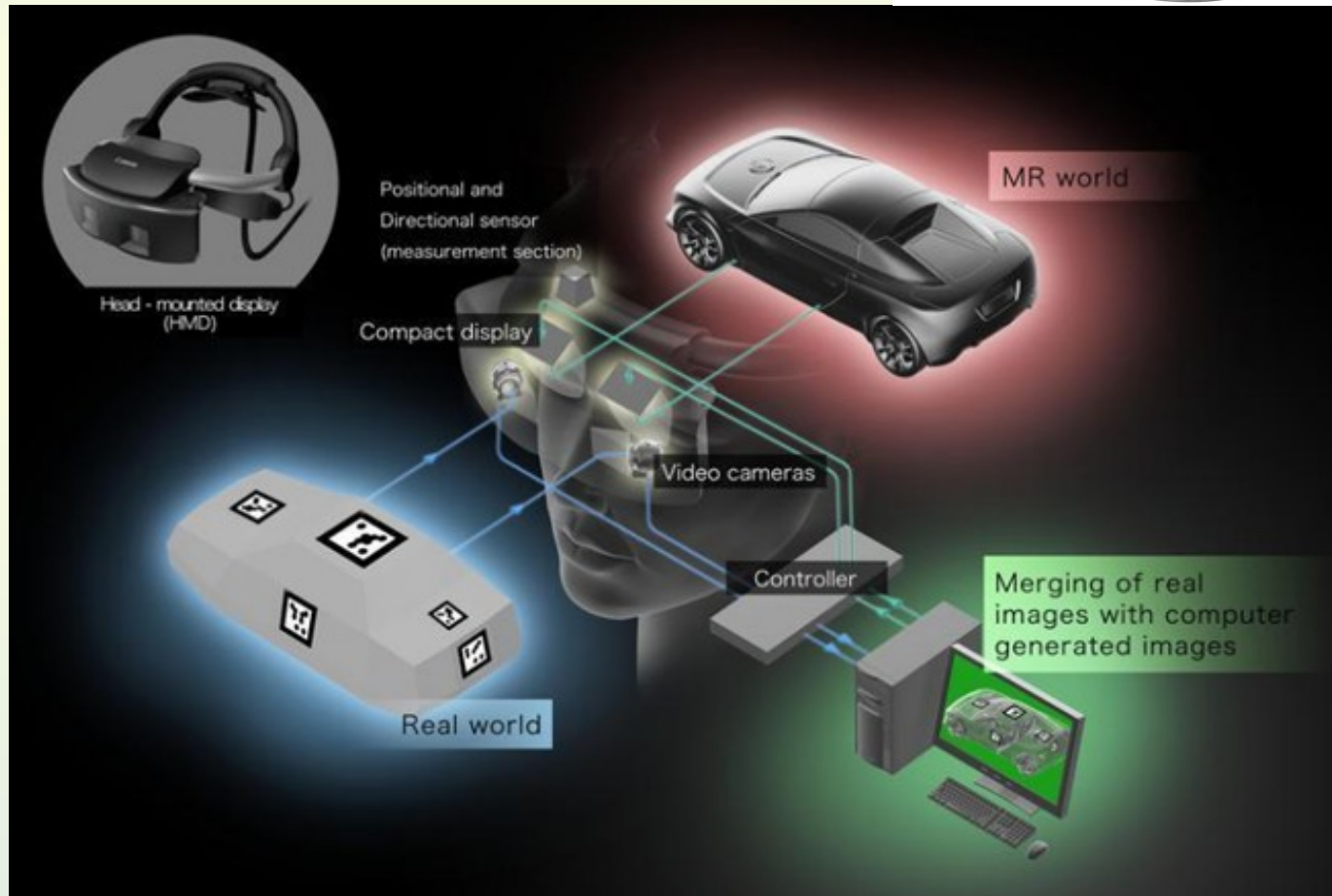


HMD (Head-Mounted Display)

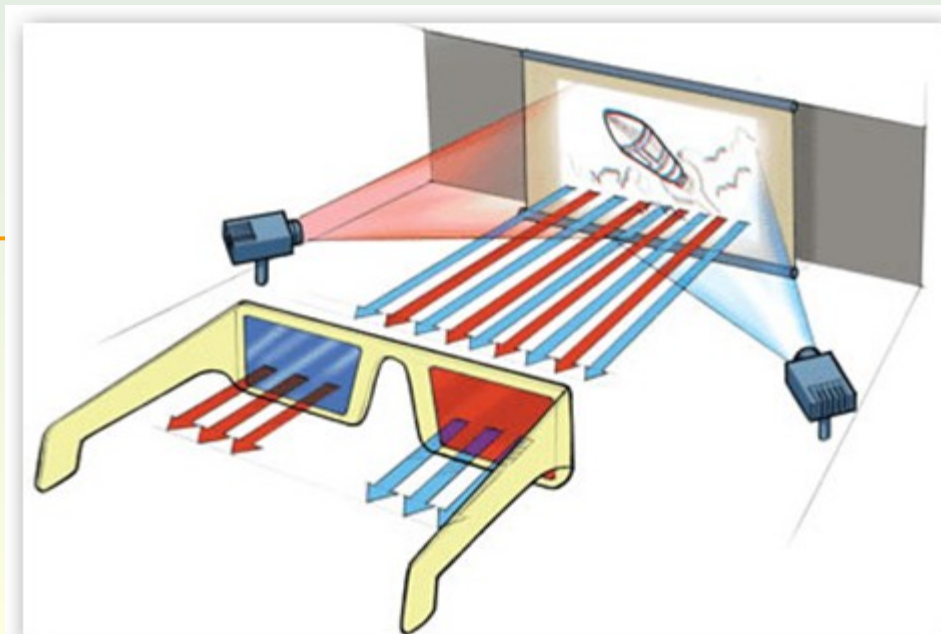
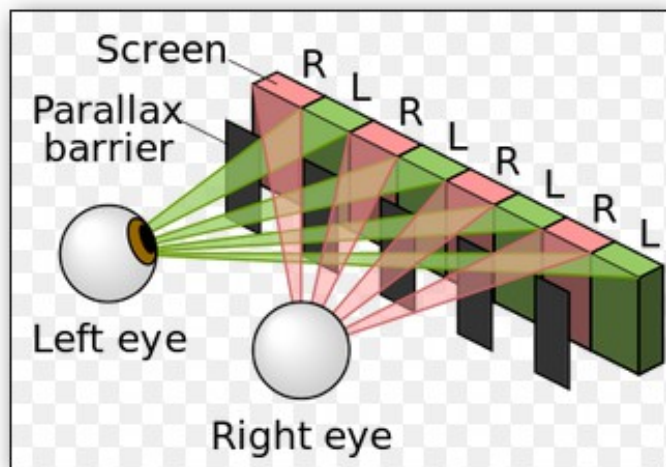


HMD-Realidad Mixta

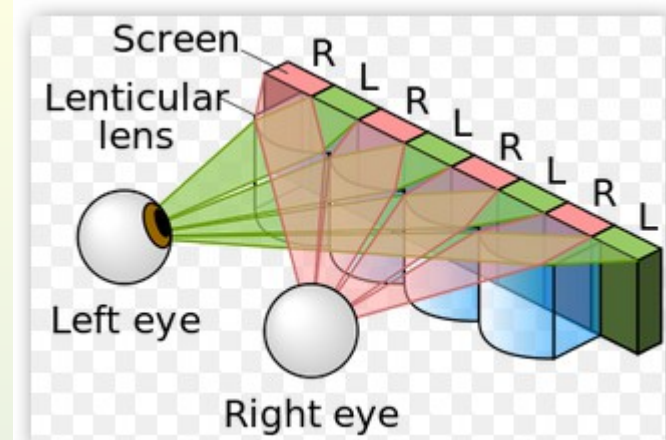
- Canon Mixed Reality



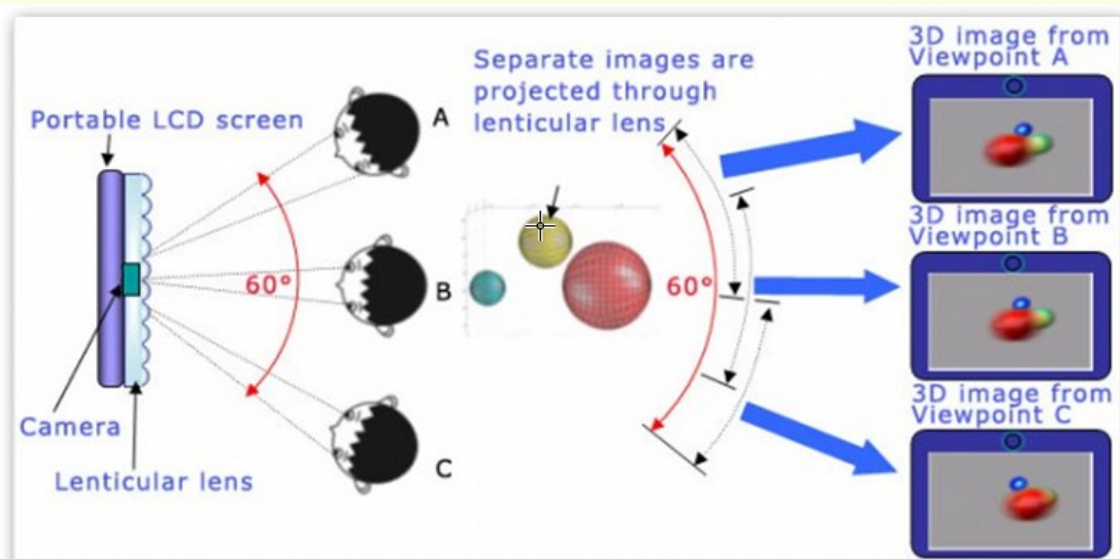
Pantallas 3D



Tecnología con lentes 3D



Tecnología sin lentes 3D



Anteojos 3D



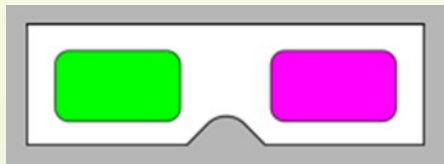
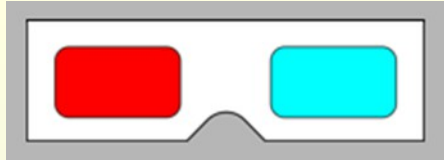
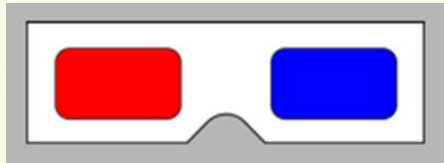
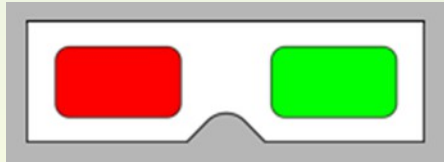
Anteojos/gafa 3D Activo



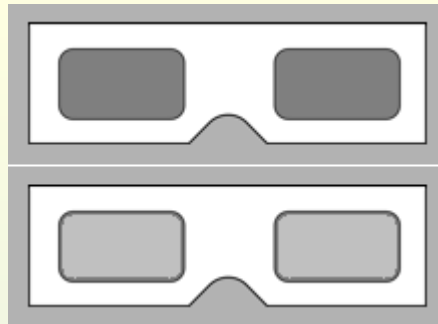
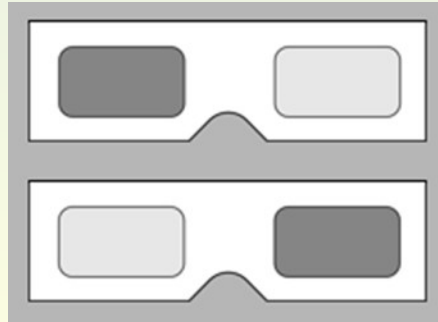
Anteojos/gafa 3D Pasivo



Tipos de Anteojos 3D



Anaglifas



Polarización Activa



Pulfrich



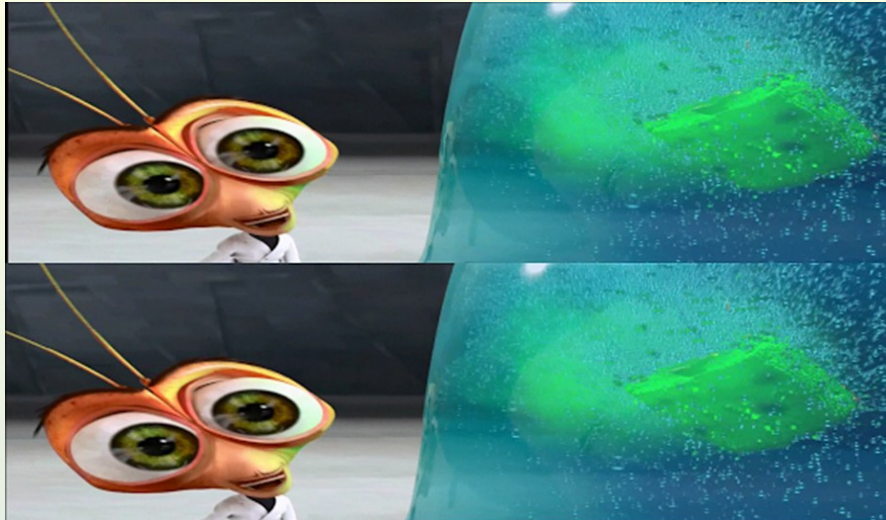
Polarización Pasiva



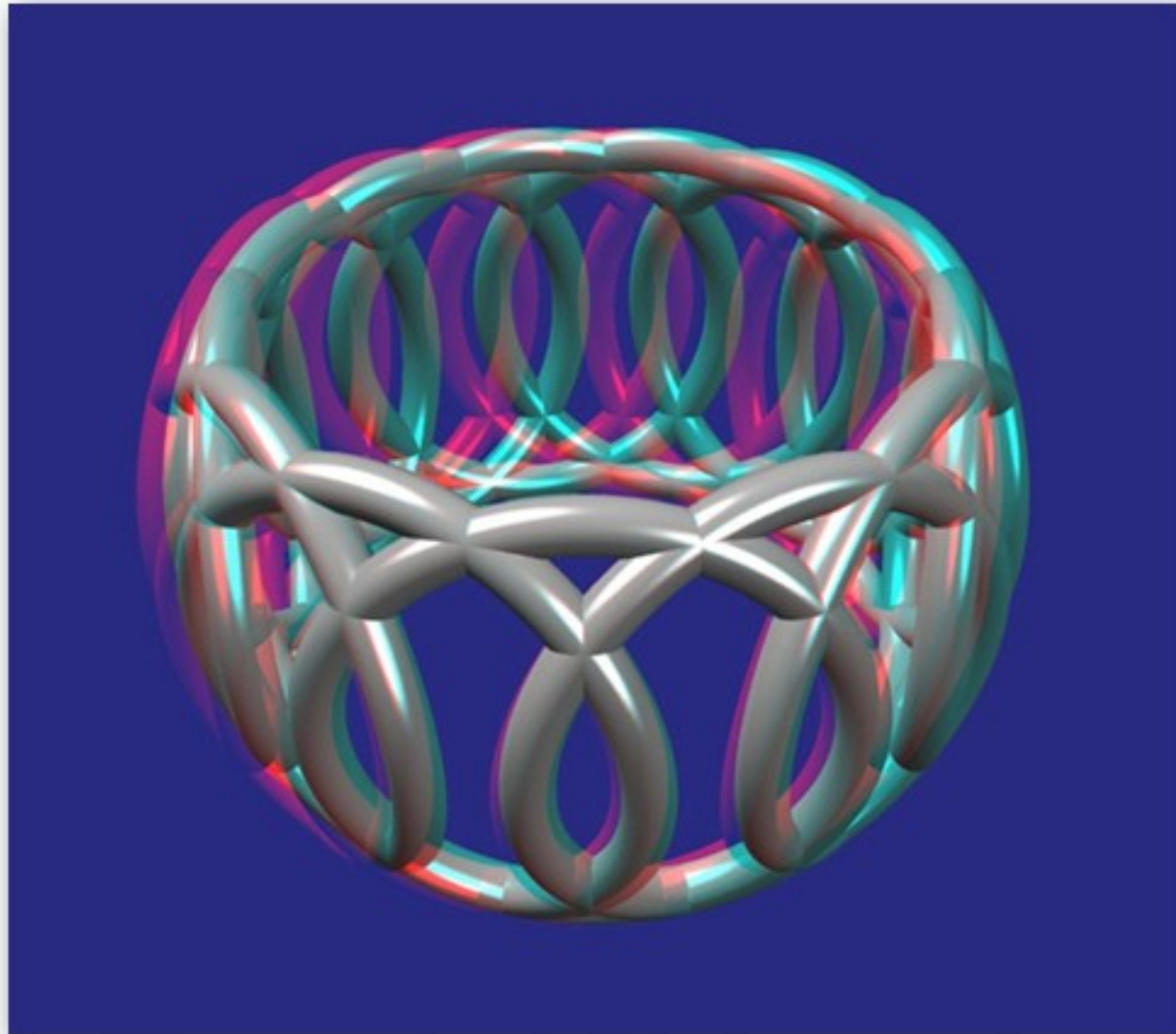
Imagen 3D



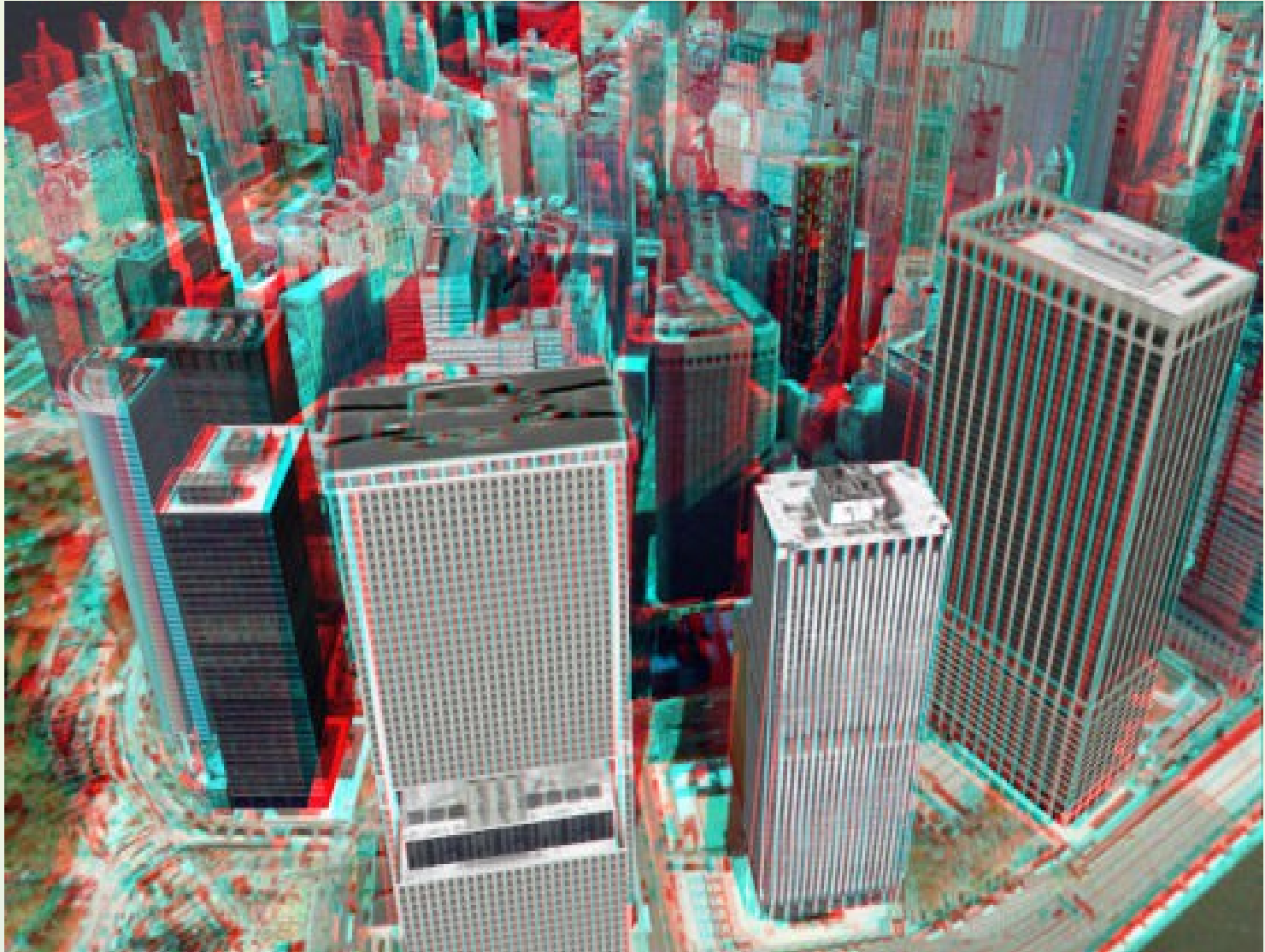
Imagen en Pantalla 3D



Anaglifo 1



Anaglifo 2



Anaglifo 3

